ES 1 $f(x,y) = e^y(x^3 - 4x) + 8x - \frac{4}{3}x^3$.

Cerco punti critici

$$\begin{cases} \partial_x f = e^y(3x^2 - 4) + 8 - 4x^2 = 0 \\ \partial_y f = e^y(x^3 - 4x) = 0 \end{cases} \Rightarrow \quad x = 0,\ x = 2,\ x = -2$$

Se $x = 0$, $\partial_x f(0, y) = -4e^y + 8 = 0 \Rightarrow y = \ln 2$

Se $x = \pm 2$, $\partial_x f(\pm 2, y) = e^y(12 - 4) + 8 - 16 = 0$

$\Rightarrow y = 0$

Tre punti critici da studiare $(0, \ln 2)$, $(2, 0)$ e $(-2, 0)$

$$Hf(x,y) = \begin{bmatrix} e^y(6x) - 8x & e^y(3x^2 - 4) \\ e^y(3x^2 - 4) & e^y(x^3 - 4x) \end{bmatrix}$$

$$Hf(0, \ln 2) = \begin{bmatrix} 0 & -8 \\ -8 & 0 \end{bmatrix}$$ ha $\det < 0 \Rightarrow (0, \ln 2)$ è di sella

(nota: (*) non ha ruolo)

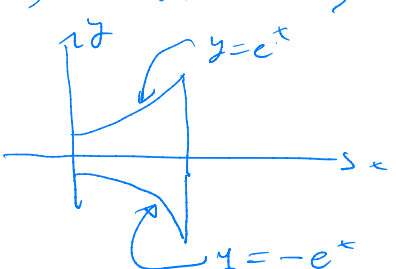
$$Hf(2,0) = \begin{bmatrix} -4 & 8 \\ 8 & 0 \end{bmatrix}$$ che ha $\det < 0 \Rightarrow (2,0)$ è di sella

$$Hf(-2,0) = \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 8 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow (-2,0) \text{ è di sella}$$

ES 2 $A = \{(x,y) \ / \ 0 \le x \le 1,\ 0 \le |y| \le e^x\}$

$$\int_A x(y+1)\,dx\,dy =$$

$$= \int_0^1 x \left(\int_{-e^x}^{+e^x} (y+1)\,dy \right) dx$$



$$= \int_0^1 \left[\frac{y^2}{2} + y \right]_{y=-e^x}^{y=e^x} dx = \int_0^1 x \left[\left(\frac{e^{2x}}{2} + e^x \right) - \left(\frac{e^{2x}}{2} - e^x \right) \right]$$

$$= \int_0^1 2x e^x \, dx = \left[e^x \cdot 2x \right]_0^1 - \int_0^1 2e^x \, dx = \left[(2x-2)e^x \right]_0^1$$

$$= 0 - (-2)e^0 = 2$$

ES 3) Scrivo $r(t) = (e^{-t}, 1+t^2)$. Devo calcolare

$$\frac{d}{dt} f(r(t)) = \langle \nabla f(r(t)), r'(t) \rangle$$ (formula per la derivata lungo una curva)

Nel nostro caso

$$\nabla f(r(t)) = \left(x^2 + \ln y, \frac{x}{y} \right) \Big|_{(x,y) = (e^{-t}, 1+t^2)} =$$

$$= \left(e^{-2t} + \ln(1+t^2), \frac{e^{-t}}{1+t^2} \right),$$

mentre $r'(t) = (-e^{-t}, 2t)$

Quindi la derivata richiesta è

$$\frac{d}{dt} f(r(t)) = \left\langle \left(e^{-2t} + \ln(1+t^2), \frac{e^{-t}}{1+t^2} \right), (-e^{-t}, 2t) \right\rangle$$

$$= -e^{-t}\left(e^{-2t} + \ln(1+t^2) \right) + \frac{2t}{1+t^2} e^{-t}$$